

充放电循环次数 与电池性能的关系

□ 汝宝星编译

关键词：电池；循环次数与性能；检测方法

作为可靠耐用电池系统研究的一部分，Cadex 公司研究了镍镉、镍金属氢化物和锂离子电池循环的寿命试验。全部测试采用 Cadex7000 系列电池分析仪。测试的电池均需进行初始的全额充电，然后按规范做连续的放电 / 充电循环。用欧姆测试方法测定电池内阻，对经 48 h 存放期后的容量损耗值测定其自放电率。

1 镍镉 (Ni-Cd) 电池

从电池循环寿命看，镍镉电池是最耐用的电池。图 1 表示了标准的 7.2 V900 mA 镍镉电池的容量、内阻和自放电率，由于时间的限制，测试到 2 300 次循环后终止。此时电池容量仍保持稳定，内阻仍处于平稳的 75 mΩ，自放电也是稳定的。此电池为“A”级，性能几近乎完美。但应看到镍镉电池的能量密度仅为

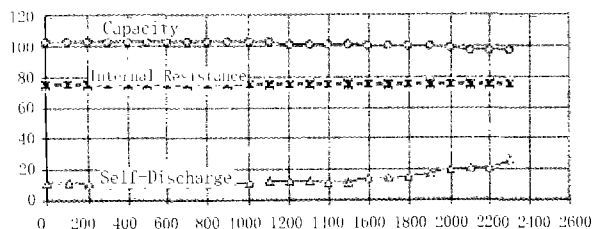


图1 标准镍镉电池的循环充放电性能

中等，要求周期性的充放电，且含有毒金属成份。

7.2 V900 mAh，此电池称为“A”级、容量、内阻和自放电经多次循环后均很稳定。

超高容量的镍镉电池其能量密度可高 60%，但其循环寿命有降低。从图 2 可以看到在 2 000 次循环后容量逐步下降，同时内阻有所上升，经 1 000 次循环后自放电率的增大较为严重。

6 V700 mA，比较标准镍镉电池有较高的能量密度，但循环寿命降低了。

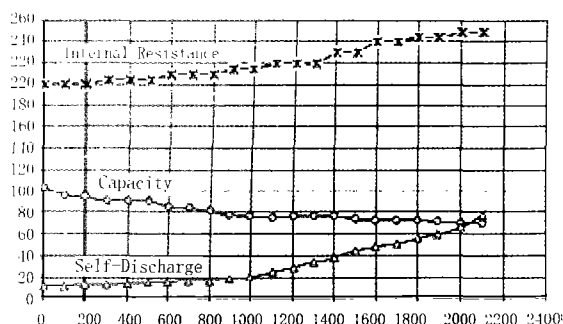


图2 超高容量镍镉电池的循环充放电性能

2 镍金属氢化物 (Ni-MH) 电池

从图 3 可以看到镍金属氢化物电池开始时性能良

好。但是经过 300 次充放电循环后，性能读数开始迅速退化。电池内阻快速增大，自放电在循环 700 次后急剧上升。镍金属氢化物电池比镍镉电池的能量密度高，且不含有毒金属成份。有人认为镍金属轻化物电池是锂离子电池的中间过渡性产品。

6 V950 mAh，此电池开始时性能良好，但在 300 次循环充放电后，其容量、内阻和自放电开始迅速退化。

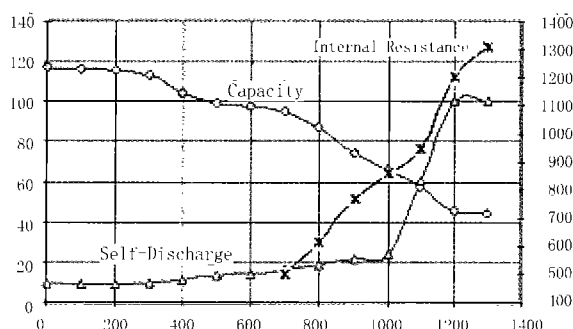


图3 镍金属轻化物电池的循环充放电性能

3 锂离子 (Lithium-ion) 电池

图 4 展示了锂离子电池的容量和内阻特性。在 1 000 次循环充放电内容量有可预期的缓和下降，内阻稍有上升。由于自放电率降低，因此本测试未预列入与上述数种电池相比，锂离子电池的能量密度最高且不含有毒金属成份。此种电池不利方面是放电电流不够大，需采用安全保障电路，以及容易出现老化的问题。

3.6 V500 mAh，锂离子电池具有大于 1 000 次循环充放电及良好的容量，稳定的内阻。自放电率低故

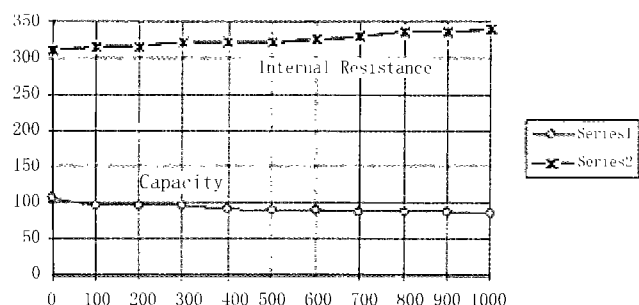


图4 锂离子电池循环充放电的性能

而罢去。

在实验室里所作的上述 3 种电池的测定是在一定环境条件下测得，电池性能比通常实地工作条件优越。这是因为实验室里难以准确地模拟日常使用中出现的各种影响因素及其不确定性所致。例如：在完整的循环充放电测试程序中，镍基电池不受到形成晶状体（记忆效应）的影响。而在日常使用中如果不加适当的维护，记忆效应会缩短电池的寿命。为解决这一问题，镍镉电池每个月应作一次充分的充电 / 放电处理。镍金属氢化物电池镍基本上无记忆效应，但最好每 3 个月作一次充放电。

锂离子电池在受控的循环充放电寿命测试中，其优点是老化问题不甚明显。但锂离子的实用寿命受循环充放电次数和老化两者因素的影响。上述各种电池都在不同程度上受老化的影响。

电池在实验室里作循环充放电寿命试验，由于温度条件受控制，因此测出的数据总是较好的。而在实际的使用过程中电池处于更为苛刻的环境，且常处于较高的温度下工作，影响寿命。此外，电池在实验室测试中，对其充电均处于良好的规范下进行，没有过充并防止了破坏性的热积聚。而一般用廉价的消费类充电器则不能对电池以理想的状态充电。

负载的类型对电池放电也起一定的作用。在上述实验室的测试均系稳定的直流放电。而实际使用中例如以数字设备为负载，时间则以瞬时大电流工作，循环充放电寿命也会缩短。

然而另一方面电池的实验室测试，在某些条件可能比实际的使用情况更为苛刻。在上测试中每次循环均采取充分放电，镍基电池组每个电池放电至 1.0 V，锂离子电池至 3.0 V。但在典型的实地使用中，在再充电前的放电一般均较浅，这样的部分放电对电池造成的内部应变 (strain) 较小，这对锂离子电池有利，对镍金属氢化物电池也有一定程度的好处。充分的循环充放电对镍镉电池的影响最小。